

GRUPO

ABR

Seu parceiro de



CATÁLOGO



GRUPOABR.COM.BR
(35) 3042-9920
0800 980 3054

GRUPO

ABR

Seu parceiraço!

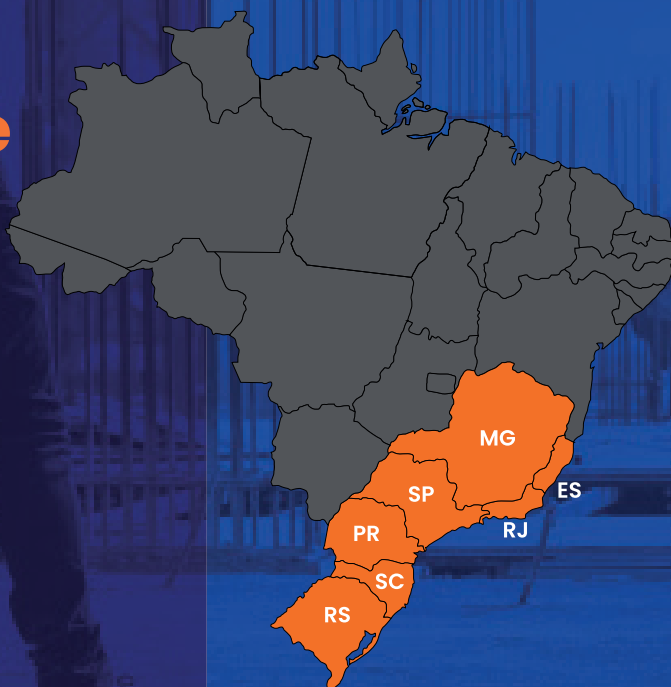
Nossa história

A história do Grupo ABR começa em 2008, com a sua fundação na cidade de Cambuí/MG. Alguns anos depois, em 2011, a sua atuação foi expandida para todo o Sul de Minas e o Leste Paulista, além de atender toda a região Sul e Sudeste do país.

Desde então, a empresa vem crescendo cada dia mais, sempre com foco total em excelência. No ano de 2014 foi inaugurada uma nova filial em Cambuí, voltada para aços longos e, em 2016, foi inaugurada uma nova unidade na cidade de Pinheiral/RJ, voltada para aços planos.

Hoje, o Grupo ABR é uma das principais indústrias de ferro e aço, oferecendo produtos de qualidade e atendimento especializado, sempre aliado a excelentes condições comerciais e entregas rápidas, seja através de frota própria ou terceirizada.

Região de Atuação



Nossas unidades



Unidade I:

Cambuí – MG

Estrutura com 14.000 m²

- ✓ 10 pontes rolantes;
- ✓ 1 perfiladeira até 3 mm (furado e sob medida);
- ✓ 5 perfiladeiras de telhas (TP 25, 35, 40, forro, ondulada);
- ✓ 2 slitler até 3 mm.;
- ✓ 1 slitler até 0,90 mm.;
- ✓ Máquina de corte transversal até 3 mm.;
- ✓ Máquina de corte transversal até 12,5 mm.;
- ✓ Máquina de corte de chapão;
- ✓ Serra fita (corte de vigas w).



Unidade II:

Pinheiral – RJ

Estrutura com 7.500 m²

- ✓ 5 pontes rolantes;
- ✓ 1 máquina de corte transversal até 3 mm.;
- ✓ 1 perfiladeira até 3 mm (furado e sob medida);
- ✓ 1 Slitter 0,90 mm.;
- ✓ 1 Slitter até 3,75 mm.;
- ✓ 1 Slitter 3,00 mm.;



» Perfil Simples

*Consulte as opções galvanizadas

Perfil Estrutural, oferece rapidez, economia e segurança para todo empreendimento.

Amplamente utilizado na construção civil, forma estruturas leves, regulares, amplas e de fácil execução e concepção.

Disponível em diversas espessuras e medidas, tanto Simples, quanto Enrijecido..

Perfil Simples



EXPESSURA	2,00mm	2,25mm	2,65mm	3,00mm	4,75mm
DIMENSÃO AxB	PESO (BARRA 6M)				
50X25	8,670	9,640	11,110	12,430	
68X30	11,300	12,610	14,600	16,390	
75X40	13,850	15,470	17,970	20,200	
92X40	15,354	17,167	20,020	22,466	
100X40	16,200	18,120	21,090	23,730	36,020
100X50	18,090	20,240	23,590	26,560	40,490
120X40	18,090	20,240	23,640	26,560	40,490
140X40	19,070	22,360	26,140	29,390	44,970
127X50	20,630	23,100	26,960	30,380	46,530
150X50	22,800	25,540	29,960	33,630	51,680
200X50	27,500	30,840	36,200	40,690	62,870
200x75	32,210	36,130	42,310	47,750	74,050
250X50	32,220	36,140	42,310	47,760	74,050
300X75	41,640	46,740	54,790	61,890	96,430
300X85	43,520	48,850	54,290	64,720	100,900

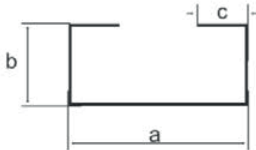
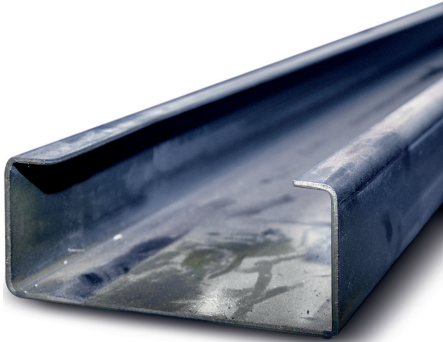
MEDIDAS ESPECIAIS, CONSULTE SEU VENDEDOR.



» Perfil Enrijecido

*Consulte as opções galvanizadas

Perfil Enrijecido



EXPESSURA	2,00mm	2,25mm	2,65mm	3,00mm	4,75mm
DIMENSÃO AxBxC	PESO (BARRA 6M)				
50X25X10	9,800	10,801	12,360	13,560	
75X40X15	16,300	18,120	20,970	23,310	
100X40X17	18,650	20,770	24,090	26,850	39,378
100X50X17	20,540	22,890	26,590	29,670	43,850
127X50X17	23,080	25,750	29,960	33,490	49,890
150X50X17	25,250	28,190	32,830	36,740	55,036
150X60X20	27,690	30,940	36,040	40,412	60,852
200X75X25	36,170	40,800	47,300	53,120	80,988
250X75X25	40,883	45,781	53,546	60,196	92,175
250X85X25	42,768	47,898	56,040	63,018	96,649
300X85X25	47,478	53,202	62,280	70,086	107,838

MEDIDAS ESPECIAIS, CONSULTE SEU VENDEDOR.

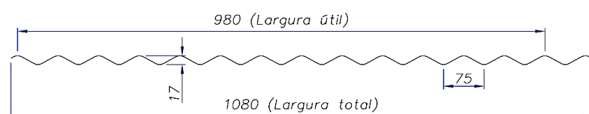
» Telha Ondulada

Opções: Galvanizada, Galvalume, Pré-pintada, Coloridas e Termoacústicas;
Espessuras: 0,35mm. até 0,65mm.

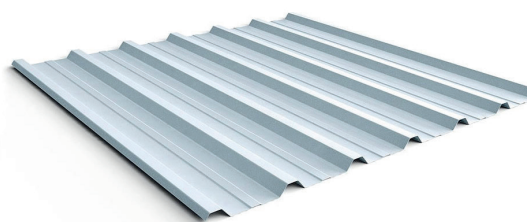


Telha Ondulada Metálica

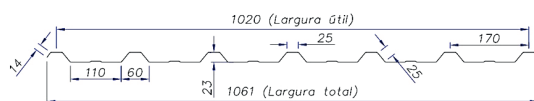
As telhas modelo ondulada são especialmente recomendadas para coberturas em forma de arco, em virtude de sua flexibilidade. Também são utilizadas em fechamentos laterais de ambientes.



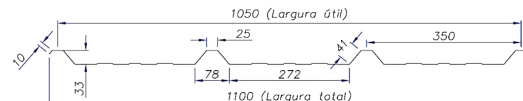
» Telha Trapézio



TP 25



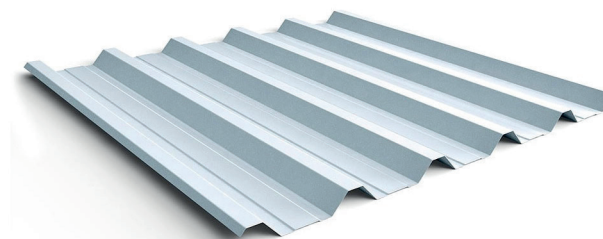
TP 35



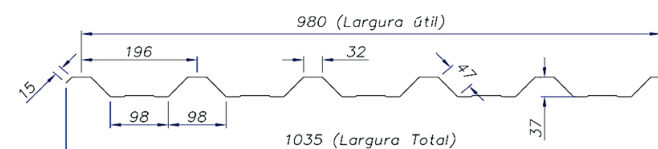
As telhas modelo TP 25 e TP 35 são recomendadas para aplicação em coberturas que exigem resistência a sobrecargas. São também muito utilizadas em fechamentos laterais e fachadas, em virtude de sua estética.



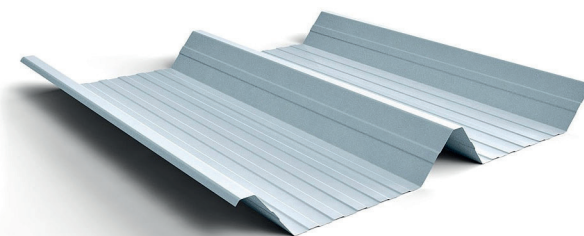
» Telha Trapézio



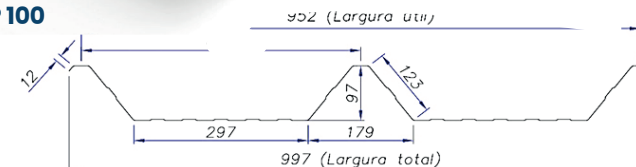
TP 40



As telhas modelo TP 40 são recomendadas para aplicação em coberturas em que se exige resistência a sobrecargas concentradas. Utilizam-se, também, em grande escala, para fechamentos laterais.

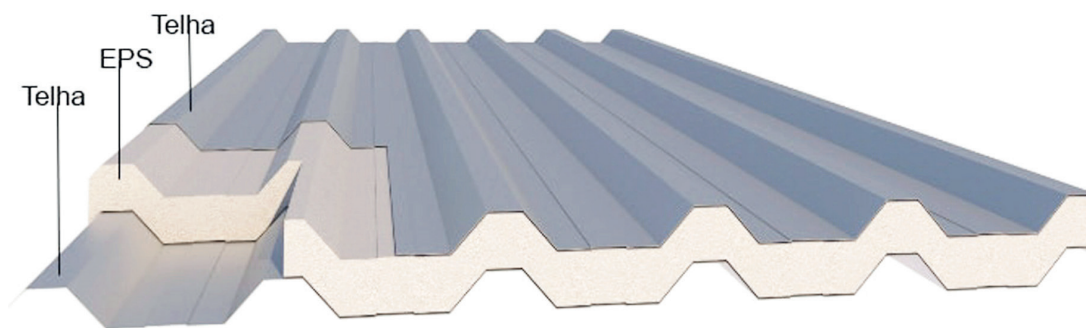


TP 100



As telhas modelo TP 100 são utilizadas em obras com baixa inclinação, devido à sua grande capacidade de vazão de água. Permitem também maior vão entre as terças, proporcionando significativa economia.

» Telhas Termoacústicas

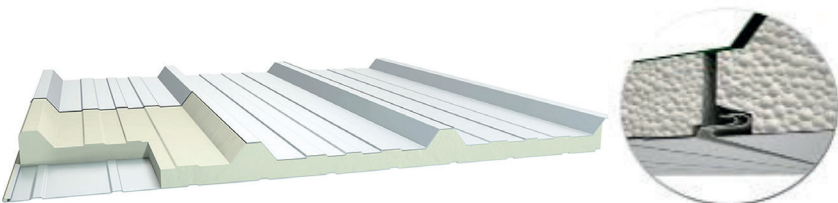


TP 25, 35 E 40

Principais vantagens da telha termoacústica Grupo ABR:

- Eficiente poder de isolamento térmico;
- Maior resistência mecânica;
- Economia em equipamentos de refrigeração;
- Redução do custo de energia elétrica;
- Redução no controle de emissão sonora;
- Excelente vedação e acabamento;
- Grande resistência a impactos, exposição ao sol e outros.

» Telha Termoacústica Tipo Forro



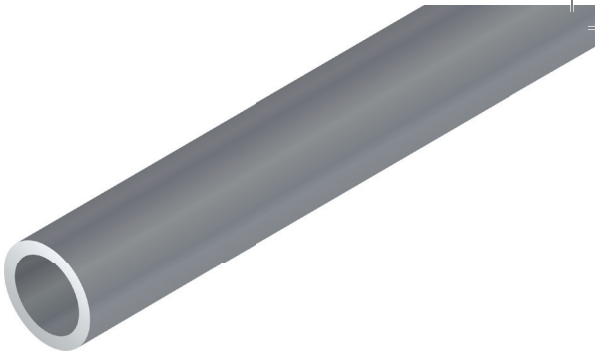
Detalhe do encaixe das telhas

TP 25, 35 e 40



» Tubo Redondo

*Consulte as opções galvanizadas



DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Redondo 5/8" (15,87) FF 0,75mm.	1,678
Tubo Redondo 5/8" (15,87) FF 0,90mm.	1,994
Tubo Redondo 5/8" (15,87) FF 1,20mm.	2,605
Tubo Redondo 5/8" (15,87) FF 1,50mm.	3,189
Tubo Redondo 3/4" (19,05) FF 0,75mm.	2,031
Tubo Redondo 3/4" (19,05) FF 0,90mm.	2,417
Tubo Redondo 3/4" (19,05) FF 1,20mm.	3,169
Tubo Redondo 3/4" (19,05) FF 1,50mm.	3,895
Tubo Redondo 3/4" (19,05) FQ 2,00mm.	5,046
Tubo Redondo 7/8" (22,22) FF 0,75mm.	2,383
Tubo Redondo 7/8" (22,22) FF 0,90mm.	2,839
Tubo Redondo 7/8" (22,22) FF 1,20mm.	3,732
Tubo Redondo 7/8" (22,22) FF 1,50mm.	4,599
Tubo Redondo 7/8" (22,22) FQ 2,00mm.	5,984
Tubo Redondo 1" (25,40) FF 0,75mm.	2,736
Tubo Redondo 1" (25,40) FF 0,90mm.	3,263
Tubo Redondo 1" (25,40) FF 1,20mm.	4,297
Tubo Redondo 1" (25,40) FF 1,50mm.	5,305
Tubo Redondo 1" (25,40) FQ 2,00mm.	6,925
Tubo Redondo 1 1/8" (28,57) FF 0,75mm.	3,087
Tubo Redondo 1 1/8" (28,57) FF 0,90mm.	3,685
Tubo Redondo 1 1/8" (28,57) FF 1,20mm.	4,860
Tubo Redondo 1 1/8" (28,57) FF 1,50mm.	6,008
Tubo Redondo 1 1/8" (28,57) FQ 2,00mm.	7,863
Tubo Redondo 1 1/4" (31,75) FF 0,75mm.	3,440
Tubo Redondo 1 1/4" (31,75) FF 0,90mm.	4,108
Tubo Redondo 1 1/4" (31,75) FF 1,20mm.	5,425
Tubo Redondo 1 1/4" (31,75) FF 1,50mm.	6,714
Tubo Redondo 1 1/4" (31,75) FQ 2,00mm.	8,804
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FF 0,75mm.	4,145
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FF 0,90mm.	4,954
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FF 1,20mm.	6,552

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FF 1,50mm.	8,123
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FQ 2,00mm.	10,683
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FQ 2,25mm.	11,936
Tubo Redondo 1 1/2" (38,10) FQ 2,65mm.	13,901
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FF 0,75mm.	4,850
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FF 0,90mm.	5,800
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FF 1,20mm.	7,680
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FF 1,50mm.	9,533
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FQ 2,00mm.	9,533
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FQ 2,25mm.	14,050
Tubo Redondo 1 3/4" (44,45) FQ 2,65mm.	16,391
Tubo Redondo 2" (50,80) FF 0,75mm.	5,554
Tubo Redondo 2" (50,80) FF 0,90mm.	6,645
Tubo Redondo 2" (50,80) FF 1,20mm.	8,807
Tubo Redondo 2" (50,80) FF 1,50mm.	10,942
Tubo Redondo 2" (50,80) FQ 2,00mm.	14,442
Tubo Redondo 2" (50,80) FQ 2,25mm.	16,164
Tubo Redondo 2" (50,80) FQ 2,65mm.	18,880
Tubo Redondo 2" (50,80) FQ 3,00mm.	21,219
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FF 0,90mm.	8,337
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FF 1,20mm.	11,062
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FF 1,50mm.	13,762
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FQ 2,00mm.	18,200
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FQ 2,25mm.	20,382
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FQ 2,65mm.	23,860
Tubo Redondo 2 1/2" (63,50) FQ 3,00mm.	26,856
Tubo Redondo 2 3/4" (69,85) FQ 2,00mm.	20,079
Tubo Redondo 2 3/4" (69,85) FQ 2,25mm.	22,506

Tubo Redondo

*Consulte as opções galvanizadas

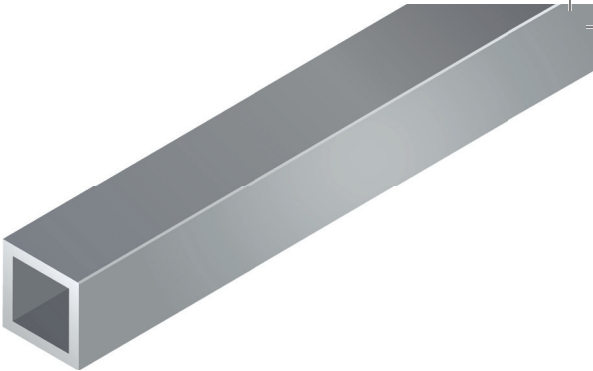
DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Redondo 2 3/4" (69,85) FQ 2,65mm.	26,350
Tubo Redondo 2 3/4" (69,85) FQ 3,00mm.	29,675
Tubo Redondo 2 3/4" (69,85) FQ 3,35mm.	32,964
Tubo Redondo 2 3/4" (69,85) FQ 3,75mm.	36,678
Tubo Redondo 3" (76,20) FF 0,90mm.	10,028
Tubo Redondo 3" (76,20) FF 1,20mm.	13,317
Tubo Redondo 3" (76,20) FF 1,50mm.	16,580
Tubo Redondo 3" (76,20) FQ 2,00mm.	21t,959
Tubo Redondo 3" (76,20) FQ 2,25mm.	24,620
Tubo Redondo 3" (76,20) FQ 2,65mm.	28,840
Tubo Redondo 3" (76,20) FQ 3,00mm.	32,494
Tubo Redondo 3" (76,20) FQ 3,35mm.	36,111
Tubo Redondo 3" (76,20) FQ 3,75mm.	40,201
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FF 1,20mm.	15,572
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FF 1,50mm.	19,399
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FF 1,80mm.	23,199
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FQ 2,00mm.	25,717
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FQ 2,25mm.	28,848

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FQ 2,65mm.	33,820
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FQ 3,00mm.	38,132
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FQ 3,35mm.	42,407
Tubo Redondo 3 1/2" (88,90) FQ 3,75mm.	47,248
Tubo Redondo 4" (101,60) FF 1,20mm.	17,827
Tubo Redondo 4" (101,60) FF 1,50mm.	22,218
Tubo Redondo 4" (101,60) FQ 2,00mm.	29,475
Tubo Redondo 4" (101,60) FQ 2,25mm.	33,077
Tubo Redondo 4" (101,60) FQ 2,65mm.	38,800
Tubo Redondo 4" (101,60) FQ 3,00mm.	43,769
Tubo Redondo 4" (101,60) FQ 3,35mm.	48,702
Tubo Redondo 4" (101,60) FQ 3,75mm.	54,295
Tubo Redondo 4 1/2" (114,30) FQ 2,00mm.	33,234
Tubo Redondo 4 1/2" (114,30) FQ 2,25mm.	37,305
Tubo Redondo 4 1/2" (114,30) FQ 2,65mm.	43,780
Tubo Redondo 4 1/2" (114,30) FQ 3,00mm.	49,407
Tubo Redondo 4 1/2" (114,30) FQ 3,35mm.	54,997
Tubo Redondo 4 1/2" (114,30) FQ 3,75mm.	61,342

Tubo Quadrado

*Consulte as opções galvanizadas

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Quadrado 15X15 FF 0,75mm.	2,031
Tubo Quadrado 15X15 FF 0,90mm.	2,417
Tubo Quadrado 15X15 FF 1,20mm.	3,169
Tubo Quadrado 15X15 FF 1,50mm.	3,895
Tubo Quadrado 20X20 FF 0,75mm.	2,736
Tubo Quadrado 20X20 FF 0,90mm.	3,263
Tubo Quadrado 20X20 FF 1,20mm.	4,297
Tubo Quadrado 20X20 FF 1,50mm.	5,503
Tubo Quadrado 25X25 FF 0,75mm.	3,440
Tubo Quadrado 25X25 FF 0,90mm.	4,108
Tubo Quadrado 25X25 FF 1,20mm.	5,425
Tubo Quadrado 25X25 FF 1,50mm.	6,714
Tubo Quadrado 25X25 FQ 2,00mm.	8,804
Tubo Quadrado 25X25 FQ 2,25mm.	9,821
Tubo Quadrado 30X30 FF 0,75mm.	4,145
Tubo Quadrado 30X30 FF 0,90mm.	4,945
Tubo Quadrado 30X30 FF 1,20mm.	6,552
Tubo Quadrado 30X30 FF 1,50mm.	8,123
Tubo Quadrado 30X30 FQ 2,00mm.	10,683
Tubo Quadrado 30X30 FQ 2,25mm.	11,936
Tubo Quadrado 35X35 FF 0,75mm.	4,850
Tubo Quadrado 35X35 FF 0,90mm.	5,800
Tubo Quadrado 35X35 FF 1,20mm.	7,680
Tubo Quadrado 35X35 FF 1,50mm.	9,533
Tubo Quadrado 35X35 FQ 2,00mm.	12,563
Tubo Quadrado 35X35 FQ 2,25mm.	14,050
Tubo Quadrado 40X40 FF 0,75mm.	5,554
Tubo Quadrado 40X40 FF 0,90mm.	6,645
Tubo Quadrado 40X40 FF 1,20mm.	8,807
Tubo Quadrado 40X40 FF 1,50mm.	10,942
Tubo Quadrado 40X40 FQ 2,00mm.	14,442
Tubo Quadrado 40X40 FQ 2,25mm.	16,164
Tubo Quadrado 40X40 FQ 2,65mm.	18,880
Tubo Quadrado 50X50 FF 0,90mm.	8,337
Tubo Quadrado 50X50 FF 1,20mm.	11,062



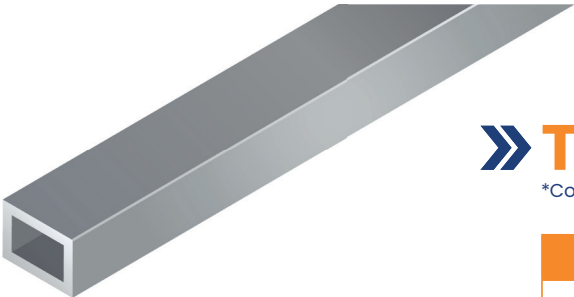
DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Quadrado 50X50 FF 1,50mm.	13,761
Tubo Quadrado 50X50 FQ 2,00mm.	18,200
Tubo Quadrado 50X50 FQ 2,25mm.	20,392
Tubo Quadrado 50X50 FQ 2,65mm.	23,860
Tubo Quadrado 55X55 FQ 2,00mm.	20,079
Tubo Quadrado 55X55 FQ 2,25mm.	22,506
Tubo Quadrado 55X55 FQ 2,65mm.	26,350
Tubo Quadrado 55X55 FQ 3,00mm.	29,675
Tubo Quadrado 60X60 FF 0,90mm.	10,028
Tubo Quadrado 60X60 FF 1,20mm.	13,317
Tubo Quadrado 60X60 FF 1,50mm.	16,580
Tubo Quadrado 60X60 FQ 2,00mm.	21,959
Tubo Quadrado 60X60 FQ 2,25mm.	24,620
Tubo Quadrado 60X60 FQ 2,65mm.	28,840
Tubo Quadrado 60X60 FQ 3,00mm.	32,494
Tubo Quadrado 70X70 FF 1,50mm.	19,399
Tubo Quadrado 70X70 FQ 2,00mm.	25,717
Tubo Quadrado 70X70 FQ 2,25mm.	28,848
Tubo Quadrado 70X70 FQ 2,65mm.	33,820
Tubo Quadrado 70X70 FQ 3,00mm.	38,132
Tubo Quadrado 80X80 FF 1,20mm.	17,827
Tubo Quadrado 80X80 FF 1,50mm.	22,218
Tubo Quadrado 80X80 FQ 2,00mm.	29,475
Tubo Quadrado 80X80 FQ 2,25mm.	33,077
Tubo Quadrado 80X80 FQ 2,65mm.	38,800
Tubo Quadrado 80X80 FQ 3,00mm.	43,769
Tubo Quadrado 90X90 FQ 2,00mm.	33,234
Tubo Quadrado 90X90 FQ 2,25mm.	37,305
Tubo Quadrado 90X90 FQ 2,65mm.	43,780
Tubo Quadrado 90X90 FQ 3,00mm.	49,407



» Tubo Retangular

*Consulte as opções galvanizadas

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Retangular 30X20 FF 0,75mm.	3,440
Tubo Retangular 30X20 FF 0,90mm.	4,108
Tubo Retangular 30X20 FF 1,20mm.	5,425
Tubo Retangular 30X20 FF 1,50mm.	6,714
Tubo Retangular 30X20 FQ 2,00mm.	8,804
Tubo Retangular 30X20 FQ 2,25mm.	9,821
Tubo Retangular 35X15 FF 0,75mm.	3,440
Tubo Retangular 35X15 FF 0,90mm.	4,108
Tubo Retangular 35X15 FF 1,20mm.	5,425
Tubo Retangular 35X15 FF 1,50mm.	6,714
Tubo Retangular 35X25 FF 0,75mm.	4,145
Tubo Retangular 35X25 FF 0,90mm.	4,954
Tubo Retangular 35X25 FF 1,20mm.	6,552
Tubo Retangular 35X25 FF 1,50mm.	8,123
Tubo Retangular 35X25 FQ 2,00mm.	10,683
Tubo Retangular 35X25 FQ 2,25mm.	11,936
Tubo Retangular 40X20 FF 0,75mm.	4,145
Tubo Retangular 40X20 FF 0,90mm.	4,954
Tubo Retangular 40X20 FF 1,20mm.	6,552
Tubo Retangular 40X20 FF 1,50mm.	8,123
Tubo Retangular 40X20 FQ 2,00mm.	10,683
Tubo Retangular 40X20 FQ 2,25mm.	11,936
Tubo Retangular 40X30 FF 0,75mm.	4,850
Tubo Retangular 40X30 FF 0,90mm.	5,800
Tubo Retangular 40X30 FF 1,20mm.	7,680
Tubo Retangular 40X30 FF 1,50mm.	9,533
Tubo Retangular 40X30 FQ 2,00mm.	12,563
Tubo Retangular 40X30 FQ 2,25mm.	14,050
Tubo Retangular 50X20 FF 0,75mm.	4,850
Tubo Retangular 50X20 FF 0,90mm.	5,800
Tubo Retangular 50X20 FF 1,20mm.	7,650
Tubo Retangular 50X20 FF 1,50mm.	9,533



DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Retangular 50X20 FQ 2,00mm.	12,563
Tubo Retangular 50X20 FQ 2,25mm.	14,050
Tubo Retangular 50X30 FF 0,75mm.	5,554
Tubo Retangular 50X30 FF 0,90mm.	6,645
Tubo Retangular 50X30 FF 1,20mm.	8,807
Tubo Retangular 50X30 FF 1,50mm.	10,942
Tubo Retangular 50X30 FQ 2,00mm.	14,442
Tubo Retangular 50X30 FQ 2,25mm.	16,164
Tubo Retangular 50X30 FQ 2,65mm.	18,880
Tubo Retangular 60X40 FF 0,90mm.	8,337
Tubo Retangular 60X40 FF 1,20mm.	11,062
Tubo Retangular 60X40 FF 1,50mm.	13,761
Tubo Retangular 60X40 FQ 2,00mm.	18,200
Tubo Retangular 70X30 FF 0,90mm.	8,337
Tubo Retangular 70X30 FF 1,20mm.	11,062
Tubo Retangular 70X30 FF 1,50mm.	13,761
Tubo Retangular 70X30 FQ 2,00mm.	18,200
Tubo Retangular 70X50 FF 0,90mm.	10,028
Tubo Retangular 70X50 FF 1,20mm.	13,317
Tubo Retangular 70X50 FF 1,50mm.	16,580
Tubo Retangular 70X50 FQ 2,00mm.	21,959
Tubo Retangular 70X50 FQ 2,25mm.	24,620
Tubo Retangular 70X50 FQ 2,65mm.	28,840
Tubo Retangular 70X50 FQ 3,00mm.	32,494
Tubo Retangular 80X40 FF 0,90mm.	10,028
Tubo Retangular 80X40 FF 1,20mm.	13,317
Tubo Retangular 80X40 FF 1,50mm.	16,580
Tubo Retangular 80X40 FQ 2,00mm.	21,959
Tubo Retangular 80X40 FQ 2,25mm.	24,620

» Tubo Retangular

*Consulte as opções galvanizadas

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Retangular 80X40 FQ 2,65mm.	28,840
Tubo Retangular 80X40 FQ 3,00mm.	32,494
Tubo Retangular 90X30 FF 0,90mm.	10,028
Tubo Retangular 90X30 FF 1,20mm.	13,317
Tubo Retangular 90X30 FF 1,50mm.	16,580
Tubo Retangular 90X30 FQ 2,00mm.	21,959
Tubo Retangular 90X30 FQ 2,25mm.	24,620
Tubo Retangular 90X30 FQ 2,65mm.	28,840
Tubo Retangular 90X30 FQ 3,00mm.	32,494
Tubo Retangular 90X50 FF 1,20mm.	15,572

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Tubo Retangular 90X50 FF 1,50mm.	19,399
Tubo Retangular 90X50 FQ 2,00mm.	25,717
Tubo Retangular 90X50 FQ 2,25mm.	28,848
Tubo Retangular 90X50 FQ 2,65mm.	33,820
Tubo Retangular 90X50 FQ 3,00mm.	38,132
Tubo Retangular 100X40 FF 1,80mm.	15,572
Tubo Retangular 100X40 FQ 2,00mm.	19,399
Tubo Retangular 100X40 FQ 2,25mm.	25,717
Tubo Retangular 100X40 FQ 2,65mm.	28,848
Tubo Retangular 100X40 FQ 3,00mm.	33,820



» Chapas e Chapão

Chapas – corte transversal com espessuras que variam de 0,41mm. a 51mm., lisa ou xadrez, tanto em materiais com Laminação à Quente, Laminação à Frio, Galvanizado e Galvalume. Estas chapas podem ser cortadas sob medida e com larguras que variam de 1.200mm. a 1.500mm.

Chapão (Norma A36) – Espessura: 6,30mm. à 50mm. Largura Padrão 2.440mm.

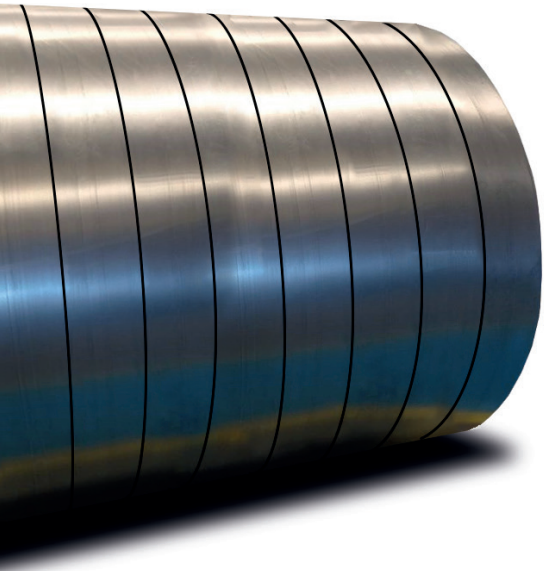
Blanks – Chapas cortadas sob medida, tanto na largura quanto no comprimento. Estes cortes são produzidos em espessuras que variam de 0,41mm. a 12,5mm., em materiais com Laminação à Quente, Laminação à Frio, Galvanizado e Galvalume.



LAMINAÇÃO	DESCRIÇÃO
FINA FRIO	Chapa Fina Frio 0,41mm.
	Chapa Fina Frio 0,60mm.
	Chapa Fina Frio 0,75mm.
	Chapa Fina Frio 0,90mm.
	Chapa Fina Frio 1,06mm.
	Chapa Fina Frio 1,20mm.
	Chapa Fina Frio 1,50mm.
	Chapa Fina Frio 1,90mm.
CHAPA QUENTE	Chapa Fina Quente 2,00mm.
	Chapa Fina Quente 2,25mm.
	Chapa Fina Quente 2,50mm.
	Chapa Fina Quente 2,65mm.
	Chapa Fina Quente 3,00mm.
	Chapa Fina Quente 3,35mm.
	Chapa Fina Quente 3,50mm.
	Chapa Fina Quente 3,75mm.
	Chapa Fina Quente 4,25mm.
	Chapa Fina Quente 4,50mm.
	Chapa Fina Quente 4,75mm.
CHAPA GROSSA / CHAPÃO	Chapa Grossa 6,30mm.
	Chapa Grossa 8,00mm.
	Chapa Grossa 9,50mm.
	Chapa Grossa 12,50mm.

LAMINAÇÃO	DESCRIÇÃO
CHAPA GROSSA / CHAPÃO	Chapa Grossa 16,00mm.
	Chapa Grossa 19,00mm.
	Chapa Grossa 22,00mm.
	Chapa Grossa 25,40mm.
	Chapa Grossa 32,00mm.
	Chapa Grossa 38,00mm.
	Chapa Grossa 51,00mm.
GALVANIZADA	Chapa Galvanizada NL 0,43mm.
	Chapa Galvanizada GI 0,43mm.
	Chapa Galvanizada NL 0,50mm.
	Chapa Galvanizada GI 0,50mm.
	Chapa Galvanizada NL 0,65mm.
	Chapa Galvanizada GI 0,65mm.
	Chapa Galvanizada NL 0,80mm.
	Chapa Galvanizada GI 0,80mm.
	Chapa Galvanizada NL 0,95mm.
	Chapa Galvanizada GI 0,95mm.
	Chapa Galvanizada NL 1,11mm.
	Chapa Galvanizada GI 1,11mm.
	Chapa Galvanizada NL 1,25mm.
	Chapa Galvanizada GI 1,25mm.
	Chapa Galvanizada NL 1,55mm.
	Chapa Galvanizada GI 1,55mm.
	Chapa Galvanizada NL 1,95mm.
	Chapa Galvanizada GI 1,95mm.
	Chapa Galvanizada NL 2,70mm.
	Chapa Galvanizada GI 2,70mm.
GALVALUME	Chapa Galvalume 0,38mm.
	Chapa Galvalume 0,43mm.
	Chapa Galvalume 0,50mm.

» Bobina Slitada



Bobina Slitada

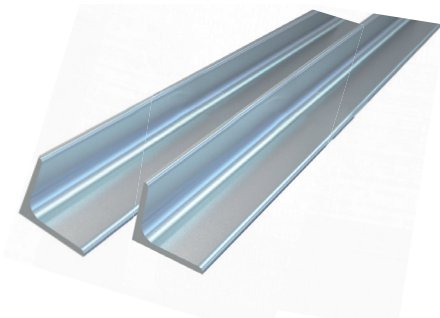
Um processo contínuo de corte longitudinal (Slitter/Rolo), que pode ser produzido nas espessuras de 0,40mm. A 6,30mm., em materiais Laminados à Frio, Laminados à Quente, Galvanizados ou Galvalume.

» Bobina Slitada (Bobininha)

Espessuras disponíveis: 0,35mm. a 0,95mm. Galvanizada e Galvalume.



» Cantoneira



DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Cantoneira 1/2" x 1/8"	3,420
Cantoneira 5/8" x 1/8"	4,380
Cantoneira 3/4" x 1/8"	5,160
Cantoneira 7/8" x 1/8"	6,240
Cantoneira 1" x 1/8"	7,620
Cantoneira 1 1/4" x 1/8"	9,120
Cantoneira 1 1/2" x 1/8"	10,980
Cantoneira 1 3/4" x 1/8"	12,840
Cantoneira 2" x 1/8"	14,760
Cantoneira 1" x 3/16"	10,380
Cantoneira 1 1/4" x 3/16"	13,740
Cantoneira 1 1/2" x 3/16"	15,960
Cantoneira 1 3/4" x 3/16"	18,900
Cantoneira 2" x 3/16"	23,000
Cantoneira 2 1/2" x 3/16"	27,420
Cantoneira 3" x 3/16"	33,120
Cantoneira 1" x 1/4"	13,260
Cantoneira 1 1/4" x 1/4"	17,160
Cantoneira 1 1/2" x 1/4"	20,880
Cantoneira 1 3/4" x 1/4"	24,720
Cantoneira 2" x 1/4"	28,500
Cantoneira 2 1/2" x 1/4"	36,600
Cantoneira 3" x 1/4"	43,740

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Cantoneira 3 1/2" x 1/4"	51,360
Cantoneira 4" x 1/4"	58,860
Cantoneira 5" x 1/4"	75,000
Cantoneira 2" x 5/16"	34,980
Cantoneira 2" 2 1/2" x 5/16"	44,460
Cantoneira 3" x 5/16"	53,940
Cantoneira 3 1/2" x 5/16"	64,200
Cantoneira 4" x 5/16"	73,200
Cantoneira 5" x 5/16"	91,800
Cantoneira 2" x 3/8"	41,940
Cantoneira 2 1/2" x 3/8"	52,680
Cantoneira 3" x 3/8"	64,140
Cantoneira 3 1/2" x 3/8"	75,480
Cantoneira 4" x 3/8"	86,460
Cantoneira 5" x 3/8"	109,800
Cantoneira 6" x 3/8"	133,200
Cantoneira 3" x 1/2"	83,530
Cantoneira 4" x 1/2"	113,820
Cantoneira 5" x 1/2"	144,600
Cantoneira 6" x 1/2"	175,200
Cantoneira 5" x 5/8"	178,800
Cantoneira 6" x 5/8"	216,000
Cantoneira 6" x 3/4"	256,000

» Ferro Chato



DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Ferro Chato 3/8" x 1/8"	1,380
Ferro Chato 1/2" x 1/8"	1,860
Ferro Chato 1/2" x 3/16"	2,820
Ferro Chato 1/2" x 1/4"	3,780
Ferro Chato 5/8" x 1/8"	2,340
Ferro Chato 5/8" x 3/16"	3,540
Ferro Chato 5/8" x 1/4"	4,740
Ferro Chato 3/4" x 1/8"	2,820
Ferro Chato 3/4" x 3/16"	4,260
Ferro Chato 3/4" x 1/4"	5,640
Ferro Chato 7/8" x 1/8"	3,300
Ferro Chato 7/8" x 3/16"	4,980
Ferro Chato 7/8" x 1/4"	6,600
Ferro Chato 7/8" x 1/2"	13,200
Ferro Chato 1" x 1/8"	3,780
Ferro Chato 1" x 3/16"	5,640
Ferro Chato 1" x 1/4"	7,560
Ferro Chato 1" x 5/16"	9,480
Ferro Chato 1" x 3/8"	11,340
Ferro Chato 1" x 1/2"	15,180
Ferro Chato 1" x 5/8"	18,960
Ferro Chato 1" x 3/4"	22,800
Ferro Chato 1 1/4" x 1/8"	4,740
Ferro Chato 1 1/4" x 3/16"	7,800
Ferro Chato 1 1/4" x 1/4"	9,480
Ferro Chato 1 1/4" x 5/16"	11,820

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Ferro Chato 1 1/4" x 3/8"	14,220
Ferro Chato 1 1/4" x 1/2"	18,960
Ferro Chato 1 1/4" x 5/8"	23,700
Ferro Chato 1 1/4" x 3/4"	28,500
Ferro Chato 1 1/2" x 1/8"	5,640
Ferro Chato 1 1/2" x 3/16"	8,520
Ferro Chato 1 1/2" x 1/4"	11,340
Ferro Chato 1 1/2" x 5/16"	14,220
Ferro Chato 1 1/2" x 3/8"	17,040
Ferro Chato 1 1/2" x 1/2"	22,740
Ferro Chato 1 1/2" x 5/8"	28,440
Ferro Chato 1 1/2" x 3/4"	34,200
Ferro Chato 1 3/4" x 3/16"	9,960
Ferro Chato 1 3/4" x 1/4"	13,260
Ferro Chato 1 3/4" x 5/16"	16,800
Ferro Chato 1 3/4" x 3/8"	20,100
Ferro Chato 1 3/4" x 1/2"	26,520
Ferro Chato 1 3/4" x 5/8"	33,180
Ferro Chato 1 3/4" x 3/4"	39,900
Ferro Chato 2" x 1/8"	7,560
Ferro Chato 2" x 3/16"	11,340
Ferro Chato 2" x 1/4"	15,180
Ferro Chato 2" x 5/16"	18,960
Ferro Chato 2" x 3/8"	22,740
Ferro Chato 2" x 1/2"	30,360
Ferro Chato 2" x 5/8"	37,920

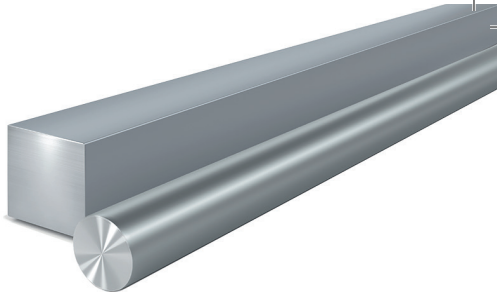


» Ferro Chato

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Ferro Chato 2" x 3/4"	45,540
Ferro Chato 2" x 1"	68,340
Ferro Chato 2 1/4" x 3/16	12,780
Ferro Chato 2 1/4" x 1/4	17,100
Ferro Chato 2 1/4" x 5/16	21,420
Ferro Chato 2 1/4" x 3/8	25,800
Ferro Chato 2 1/4" x 1/2	34,200
Ferro Chato 2 1/4" x 5/8	42,720
Ferro Chato 2 1/4" x 3/4	53,100
Ferro Chato 2 1/4" x 7/8	56,760
Ferro Chato 2 1/4" x 1"	60,720
Ferro Chato 2 1/2" x 1/4"	18,960
Ferro Chato 2 1/2" x 5/16"	24,000
Ferro Chato 2 1/2" x 3/8"	28,440
Ferro Chato 2 1/2" x 1/2"	37,920
Ferro Chato 2 1/2" x 5/8"	47,400
Ferro Chato 3" x 5/8"	56,880
Ferro Chato 3" x 3/4"	68,280
Ferro Chato 3" x 1"	91,080
Ferro Chato 3 1/4" x 3/16"	18,480
Ferro Chato 3 1/4" x 1/4"	24,660
Ferro Chato 3 1/4" x 5/16"	30,840
Ferro Chato 3 1/4" x 3/8"	37,020
Ferro Chato 3 1/4" x 1/2"	49,320
Ferro Chato 3 1/4" x 5/8"	61,880
Ferro Chato 3 1/4" x 3/4"	73,980
Ferro Chato 3 1/4" x 7/8"	86,340
Ferro Chato 3 1/4" x 1"	98,640

DESCRIÇÃO	PESO (Kg/ 6m.)
Ferro Chato 3 1/2" x 5/8"	66,420
Ferro Chato 3 1/2" x 3/4"	79,680
Ferro Chato 4" x 3/16"	22,800
Ferro Chato 4" x 1/4"	30,660
Ferro Chato 4" x 5/16"	37,980
Ferro Chato 4" x 3/8"	45,600
Ferro Chato 4" x 1/2"	60,600
Ferro Chato 4" x 5/8"	75,900
Ferro Chato 4" x 3/4"	91,080
Ferro Chato 4" x 1"	121,440
Ferro Chato 5" x 3/16"	28,500
Ferro Chato 5" x 1/4"	37,980
Ferro Chato 5" x 5/16"	47,460
Ferro Chato 5" x 3/8"	56,940
Ferro Chato 5" x 1/2"	75,900
Ferro Chato 5" x 5/8"	94,860
Ferro Chato 5" x 3/4"	113,820
Ferro Chato 5" x 7/8"	132,840
Ferro Chato 5" x 1"	151,800
Ferro Chato 6" x 1/4"	45,600
Ferro Chato 6" x 5/16"	57,000
Ferro Chato 6" x 3/8"	68,400
Ferro Chato 6" x 1/2"	91,200
Ferro Chato 6" x 5/8"	114,000
Ferro Chato 6" x 3/4"	136,800
Ferro Chato 6" x 1"	182,400

» Ferro Redondo e Quadrado



MEDIDAS POR POL."	PESO (Kg/ 6m.) Redondo	PESO (Kg/ 6m.) Quadrado
3/16"	0,840	
1/4"	1,500	1,920
5/16"	2,340	2,940
3/8"	3,360	4,260
1/2"	5,940	7,620
9/16"	7,560	
5/8"	9,300	11,880
3/4"	13,440	17,100
7/8"	18,240	23,220
1"	23,820	30,360
1 1/18"	30,180	
1 1/4"	37,260	47,460
1 3/8	45,060	
1 1/2"	53,640	68,340
1 5/8"	62,940	
1 3/4"	7,020	93,000
2"	95,400	121,440
2 1/2"	149,160	



» Viga W/I

» Viga W/I

BITOLA mm x kg/m	Massa Linear kg/m	d mm	b _f mm	ESPESSURA				EIXO X - X					EIXO Y - Y				r _t cm	I _t cm ⁴	ESBELTEZ		C _w cm ⁶	u m ² /m	BITOLA in x lb/ft
				t _w mm	t _f mm	h mm	d' mm	Área cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	Z _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	Z _y cm ³			MESA - λ _t b _f / 2t _f	ALMA - λ _w d' / t _w			
W 150 x 13,0	13	148	100	4,3	4,9	138	118	16,6	635	85,8	6,18	96,4	82	16,4	2,22	25,5	2,6	1,72	10,2	27,49	4181	0,67	W 6 x 8,5
W 150 x 18,0	18	153	102	5,8	7,1	139	119	23,4	939	122,8	6,34	139,4	126	24,7	2,32	38,5	2,69	4,34	7,18	20,48	6683	0,69	W 6 x 12
W 150 x 22,5 (H)	22,5	152	152	5,8	6,6	139	119	29	1229	161,7	6,51	179,6	387	50,9	3,65	77,9	4,1	4,75	11,52	20,48	20417	0,88	W 6 x 15
W 150 x 24,0	24	160	102	6,6	10,3	139	115	31,5	1384	173	6,63	197,6	183	35,9	2,41	55,8	2,73	11,08	4,95	17,48	10206	0,69	W 6 x 16
W 150 x 29,8 (H)	29,8	157	153	6,6	9,3	138	118	38,5	1739	221,5	6,72	247,5	556	72,6	3,8	110,8	4,18	10,95	8,23	17,94	30277	0,9	W 6 x 20
W 150 x 37,1 (H)	37,1	162	154	8,1	11,6	139	119	47,8	2244	277	6,85	313,5	707	91,8	3,84	140,4	4,22	20,58	6,64	14,67	39930	0,91	W 6 x 25
W 200 x 15,0	15	200	100	4,3	5,2	190	170	19,4	1305	130,5	8,2	147,9	87	17,4	2,12	27,3	2,55	2,05	9,62	39,44	8222	0,77	W 8 x 10
W 200 x 19,3	19,3	203	102	5,8	6,5	190	170	25,1	1686	166,1	8,19	190,6	116	22,7	2,14	35,9	2,59	4,02	7,85	29,31	11098	0,79	W 8 x 13
W 200 x 22,5	22,5	206	102	6,2	8	190	170	29	2029	197	8,37	225,5	142	27,9	2,22	43,9	2,63	6,18	6,38	27,42	13868	0,79	W 8 x 15
W 200 x 26,6	26,6	207	133	5,8	8,4	190	170	34,2	2611	252,3	8,73	282,3	330	49,6	3,1	76,3	3,54	7,65	7,92	29,34	32477	0,92	W 8 x 18
W 200 x 31,3	31,3	210	134	6,4	10,2	190	170	40,3	3168	301,7	8,86	338,6	410	61,2	3,19	94	3,6	12,59	6,57	26,5	40822	0,93	W 8 x 21
W 200 x 35,9 (H)	35,9	201	165	6,2	10,2	181	161	45,7	3437	342	8,67	379,2	764	92,6	4,09	141	4,5	14,51	8,09	25,9	69502	1,03	W 8 x 24
W 200 x 41,7 (H)	41,7	205	166	7,2	11,8	181	157	53,5	4114	401,4	8,77	448,6	901	108,5	4,1	165,7	4,53	23,19	7,03	21,86	83948	1,04	W 8 x 28
W 200 x 46,1 (H)	46,1	203	203	7,2	11	181	161	58,6	4543	447,6	8,81	495,3	1535	151,2	5,12	229,5	5,58	22,01	9,23	22,36	141342	1,19	W 8 x 31
W 200 x 52,0 (H)	52	206	204	7,9	12,6	181	157	66,9	5298	514,4	8,9	572,5	1784	174,9	5,16	265,8	5,61	33,34	8,1	19,85	166710	1,19	W 8 x 35
HP 200 x 53,0 (H)	53	204	207	11,3	11,3	181	161	68,1	4977	488	8,55	551,3	1673	161,7	4,96	248,6	5,57	31,93	9,16	14,28	155075	1,2	HP 8 x 36
W 200 x 59,0 (H)	59	210	205	9,1	14,2	182	158	76	6140	584,8	8,99	655,9	2041	199,1	5,18	303	5,64	47,69	7,22	17,32	195418	1,2	W 8 x 40
W 200 x 71,0 (H)	71	216	206	10,2	17,4	181	161	91	7660	709,2	9,17	803,2	2537	246,3	5,28	374,5	5,7	81,66	5,92	15,8	249976	1,22	W 8 x 48
W 200 x 86,0 (H)	86	222	209	13	20,6	181	157	110,9	9498	855,7	9,26	984,2	3139	300,4	5,32	458,7	5,77	142,19	5,07	12,06	317844	1,23	W 8 x 58
W 200 x 100,0 (H)*	100	229	210	14,5	23,7	182	158	127,1	11355	991,7	9,45	1152,2	3664	349	5,37	533,4	5,8	212,61	4,43	10,87	385454	1,25	W 8 x 67
W 250 x 17,9	17,9	251	101	4,8	5,3	240	220	23,1	2291	182,6	9,96	211	91	18,1	1,99	28,8	2,48	2,54	9,53	45,92	13735	0,88	W 10 x 12
W 250 x 22,3	22,3	254	102	5,8	6,9	240	220	28,9	2939	231,4	10,09	267,7	123	24,1	2,06	38,4	2,54	4,77	7,39	37,97	18629	0,89	W 10 x 15
W 250 x 25,3	25,3	257	102	6,1	8,4	240	220	32,6	3473	270,2	10,31	311,1	149	29,3	2,14	46,4	2,58	7,06	6,07	36,1	22955	0,89	W 10 x 17
W 250 x 28,4	28,4	260	102	6,4	10	240	220	36,6	4046	311,2	10,51	357,3	178	34,8	2,2	54,9	2,62	10,34	5,1	34,38	27636	0,9	W 10 x 19
W 250 x 32,7	32,7	258	146	6,1	9,1	240	220	42,1	4937	382,7	10,83	428,5	473	64,8	3,35	99,7	3,86	10,44	8,02	36,03	73104	1,07	W 10 x 22
W 250 x 38,5	38,5	262	147	6,6	11,2	240	220	49,6	6057	462,4	11,05	517,8	594	80,8	3,46	124,1	3,93	17,63	6,56	33,27	93242	1,08	W 10 x 26
W 250 x 44,8	44,8	266	148	7,6	13	240	220	57,6	7158	538,2	11,15	606,3	704	95,1	3,5	146,4	3,96	27,14	5,69	28,95	112398	1,09	W 10 x 30



» Viga W/I

» Viga W/I

BITOLA mm x kg/m	Massa Linear kg/m	d mm	b _t mm	ESPESSURA				EIXO X - X					EIXO Y - Y				r _t cm	I _t cm ⁴	ESBELTEZ		C _w cm ⁶	u m ² /m	BITOLA in x lb/ft
				t _w mm	t _f mm	h mm	d'	Área cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	Z _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	Z _y cm ³			MESA - λ _t b _t / 2t _f	ALMA - λ _w d' / t _w			
HP 250 x 62,0 (H)	62	246	256	10,5	10,7	225	201	79,6	8728	709,6	10,47	790,5	2995	234	6,13	357,8	6,89	33,46	11,96	19,1	414130	1,47	HP 10 x 42
W 250 x 73,0 (H)	73	253	254	8,6	14,2	225	201	92,7	11257	889,9	11,02	983,3	3880	305,5	6,47	463,1	7,01	56,94	8,94	23,33	552900	1,48	W 10 x 49
W 250 x 80,0 (H)	80	256	255	9,4	15,6	225	201	101,9	12550	980,5	11,1	1088,7	4313	338,3	6,51	513,1	7,04	75,02	8,17	21,36	622878	1,49	W 10 x 54
HP 250 x 85,0 (H)	85	254	260	14,4	14,4	225	201	108,5	12280	966,9	10,64	1093,2	4225	325	6,24	499,6	7	82,07	9,03	13,97	605403	1,5	HP 10 x 57
W 250 x 89,0 (H)	89	260	256	10,7	17,3	225	201	113,9	14237	1095,1	11,18	1224,4	4841	378,2	6,52	574,3	7,06	102,81	7,4	18,82	712351	1,5	W 10 x 60
W 250 x 101,0 (H)	101	264	257	11,9	19,6	225	201	128,7	16352	1238,8	11,27	1395	5549	431,8	6,57	656,3	7,1	147,7	6,56	16,87	828031	1,51	W 10 x 68
W 250 x 115,0 (H)*	115	269	259	13,5	22,1	225	201	146,1	18920	1406,7	11,38	1597,4	6405	494,6	6,62	752,7	7,16	212	5,86	14,87	975265	1,53	W 10 x 77
W 250 x 131,0 (H)*	131	275	261	15,4	25,1	225	193	167,8	22243	1617,7	11,51	1855,6	7448	570,7	6,66	870,7	7,21	321,06	5,2	12,52	1161225	1,54	W 10 x 88
W 250 x 149,0 (H)*	149	282	263	17,3	28,4	225	193	190,5	26027	1845,9	11,69	2137,5	8624	655,8	6,73	1001,7	7,27	462,06	4,63	11,17	1384436	1,55	W 10 x 100
W 250 x 167,0 (H)*	167	289	265	19,2	31,8	225	193	214	30110	2083,7	11,86	2435,3	9880	745,7	6,79	1140,2	7,33	644,95	4,17	10,07	1631156	1,57	W 10 x 112
W 310 x 21,0	21	303	101	5,1	5,7	292	272	27,2	3776	249,2	11,77	291,9	98	19,5	1,9	31,4	2,42	3,27	8,86	53,25	21628	0,98	W 12 x 14
W 310 x 23,8	23,8	305	101	5,6	6,7	292	272	30,7	4346	285	11,89	333,2	116	22,9	1,94	36,9	2,45	4,65	7,54	48,5	25594	0,99	W 12 x 16
W 310 x 28,3	28,3	309	102	6	8,9	291	271	36,5	5500	356	12,28	412	158	31	2,08	49,4	2,55	8,14	5,73	45,2	35441	1	W 12 x 19
W 310 x 32,7	32,7	313	102	6,6	10,8	291	271	42,1	6570	419,8	12,49	485,3	192	37,6	2,13	59,8	2,58	12,91	4,72	41,12	43612	1	W 12 x 22
W 310 x 38,7	38,7	310	165	5,8	9,7	291	271	49,7	8581	553,6	13,14	615,4	727	88,1	3,82	134,9	4,38	13,2	8,51	46,66	163728	1,25	W 12 x 26
W 310 x 44,5	44,5	313	166	6,6	11,2	291	271	57,2	9997	638,8	13,22	712,8	855	103	3,87	158	4,41	19,9	7,41	41	194433	1,26	W 12 x 30
W 310 x 52,0	52	317	167	7,6	13,2	291	271	67	11909	751,4	13,33	842,5	1026	122,9	3,91	188,8	4,45	31,81	6,33	35,61	236422	1,27	W 12 x 35
W 310 x 60,0*	60	303	203	7,5	13,1	277	245	76,1	12908	852	13,02	944,3	1829	180,2	4,9	275,4	5,48	40,46	6,29	26,11	383747	1,38	W 12 x 40
W 310 x 67,0*	67	306	204	8,5	14,6	277	245	85,3	14559	951,5	13,06	1060,4	2069	202,8	4,92	310,5	5,51	55,35	6,99	28,8	438542	1,38	W 12 x 45
W 310 x 74,0*	74	310	205	9,4	16,3	277	245	95,1	16501	1064,6	13,17	1192	2344	228,7	4,96	350,5	5,54	75,51	7,75	32,64	504715	1,39	W 12 x 50
HP 310 x 79,0 (H)	79	299	306	11	11	277	245	100	16316	1091,3	12,77	1210,1	5258	343,7	7,25	525,4	8,2	46,72	13,91	22,27	1089258	1,77	HP 12 x 53
HP 310 x 93,0 (H)	93	303	308	13,1	13,1	277	245	119,2	19682	1299,1	12,85	1450,3	6387	414,7	7,32	635,5	8,26	77,33	11,76	18,69	1340320	1,78	HP 12 x 63
W 310 x 97,0 (H)	97	308	305	9,9	15,4	277	245	123,6	22284	1447	13,43	1594,2	7286	477,8	7,68	725	8,38	92,12	9,9	24,77	1558682	1,79	W 12 x 65
W 310 x 107,0 (H)	107	311	306	10,9	17	277	245	136,4	24839	1597,3	13,49	1768,2	8123	530,9	7,72	806,1	8,41	122,68	9	22,48	1754271	1,8	W 12 x 72
HP 310x110,0 (H)	110	308	310	15,4	15,5	277	245	141	23703	1539,1	12,97	1730,6	7707	497,3	7,39	763,7	8,33	125,66	10	15,91	1646104	1,8	HP 12 x 74
W 310 x 117,0 (H)	117	314	307	11,9	18,7	277	245	149,9	27563	1755,6	13,56	1952,6	9024	587,9	7,76	893,1	8,44	161,61	8,21	20,55	1965950	1,8	W 12 x 79
HP 310x125,0 (H)	125	312	312	17,4	17,4	277	245	159	27076	1735,6	13,05	1963,3	8823	565,6	7,45	870,6	8,38	177,98	8,97	14,09	1911029	1,81	HP 12 x 84



» Viga W/I

» Viga W/I

BITOLA mm x kg/m	Massa Linear kg/m	d mm	b _f mm	ESPESSURA				EIXO X - X					EIXO Y - Y				r _t cm	I _t cm ⁴	ESBELTEZ		C _w cm ⁶	u m ² /m	BITOLA in x lb/ft
				t _w mm	t _f mm	h mm	d' mm	Área cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	Z _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	Z _y cm ³			MESA - λ _{tf} b _f / 2t _f	ALMA - λ _{tw} d' / t _w			
W 310 x 129,0 (H)*	129	318	308	13,1	20,6	277	245	165,4	30819	1938,3	13,65	2167,6	10039	651,9	7,79	991,2	8,48	214,66	7,48	18,69	2218146	1,81	W 12 x 87
HP 310 x 132 (H)*	132	314	313	18,3	18,3	277	245	167,5	28731	1830	13,1	2075,5	9371	598,8	7,48	922,4	8,41	206,79	8,55	13,41	2044445	1,82	HP 12 x 89
W 310 x 143,0 (H)*	143	323	309	14	22,9	277	245	182,5	34812	2155,6	13,81	2422,2	11270	729,4	7,86	1109,2	8,52	288,76	6,75	17,51	2535314	1,83	W 12 x 96
W 310 x 158,0 (H)*	158	327	310	15,5	25,1	277	245	200,7	38681	2365,8	13,88	2675,7	12474	804,8	7,88	1225,2	8,55	379,96	6,18	15,79	2839709	1,84	W 12 x 106
W 310 x 179,0 (H)*	179	333	313	18	28,1	277	245	227,9	44580	2677,5	13,99	3056,2	14378	918,7	7,94	1401,7	8,62	541,03	5,57	13,6	3337666	1,85	W 12 x 120
W 310 x 202,0 (H)*	202	341	315	20,1	31,8	277	245	258,3	52030	3051,6	14,19	3513,7	16589	1053,2	8,01	1608,7	8,69	777,99	4,95	12,21	3959374	1,87	W 12 x 136
W 360 x 32,9	32,9	349	127	5,8	8,5	332	308	42,1	8358	479	14,09	547,6	291	45,9	2,63	72	3,2	9,15	7,47	53,1	84111	1,17	W 14 x 22
W 360 x 39,0	39	353	128	6,5	10,7	332	308	50,2	10331	585,3	14,35	667,7	375	58,6	2,73	91,9	3,27	15,83	5,98	47,32	109551	1,18	W 14 x 26
W 360 x 44,6	44,6	352	171	6,9	9,8	332	308	57,7	12258	696,5	14,58	784,3	818	95,7	3,77	148	4,43	16,7	8,72	44,7	239091	1,35	W 14 x 30
W 360 x 51,0	51	355	171	7,2	11,6	332	308	64,8	14222	801,2	14,81	899,5	968	113,3	3,87	174,7	4,49	24,65	7,37	42,75	284994	1,36	W 14 x 34
W 360 x 58*	58	358	172	7,9	13,1	332	308	72,5	16143	901,8	14,92	1014,8	1113	129,4	3,92	199,8	4,53	34,45	6,56	38,96	330394	1,37	W 14 x 38
W 360 x 64,0	64	347	203	7,7	13,5	320	288	81,7	17890	1031,1	14,8	1145,5	1885	185,7	4,8	284,5	5,44	44,57	7,52	37,4	523362	1,46	W 14 x 43
W 360 x 72,0	72	350	204	8,6	15,1	320	288	91,3	20169	1152,5	14,86	1285,9	2140	209,8	4,84	321,8	5,47	61,18	6,75	33,47	599082	1,47	W 14 x 48
W 360 x 79,0	79	354	205	9,4	16,8	320	288	101,2	22713	1283,2	14,98	1437	2416	235,7	4,89	361,9	5,51	82,41	6,1	30,68	685701	1,48	W 14 x 53
W 360 x 91,0 (H)*	91	353	254	9,5	16,4	320	288	115,9	26755	1515,9	15,19	1680,1	4483	353	6,22	538,1	6,9	92,61	7,74	30,34	1268709	1,68	W 14 x 61
W 360 x 101,0 (H)*	101	357	255	10,5	18,3	320	286	129,5	30279	1696,3	15,29	1888,9	5063	397,1	6,25	606,1	6,93	128,47	6,97	27,28	1450410	1,68	W 14 x 68
W 360 x 110,0 (H)*	110	360	256	11,4	19,9	320	288	140,6	33155	1841,9	15,36	2059,3	5570	435,2	6,29	664,5	6,96	161,93	6,43	25,28	1609070	1,69	W 14 x 74
W 360 x 122,0 (H)*	122	363	257	13	21,7	320	288	155,3	36599	2016,5	15,35	2269,8	6147	478,4	6,29	732,4	6,98	212,7	5,92	22,12	1787806	1,7	W 14 x 82
W 410 x 38,8	38,8	399	140	6,4	8,8	381	357	50,3	12777	640,5	15,94	736,8	404	57,7	2,83	90,9	3,49	11,69	7,95	55,84	153190	1,32	W 16 x 26
W 410 x 46,1	46,1	403	140	7	11,2	381	357	59,2	15690	778,7	16,27	891,1	514	73,4	2,95	115,2	3,55	20,06	6,25	50,94	196571	1,33	W 16 x 31
W 410 x 53,0	53	403	177	7,5	10,9	381	357	68,4	18734	929,7	16,55	1052,2	1009	114	3,84	176,9	4,56	23,38	8,12	47,63	387194	1,48	W 16 x 36
W 410 x 60,0	60	407	178	7,7	12,8	381	357	76,2	21707	1066,7	16,88	1201,5	1205	135,4	3,98	209,2	4,65	33,78	6,95	46,42	467404	1,49	W 16 x 40
W 410 x 67,0*	67	410	179	8,8	14,4	381	357	86,3	24678	1203,8	16,91	1362,7	1379	154,1	4	239	4,67	48,11	6,22	40,59	538546	1,5	W 16 x 45
W 410 x 75,0*	75	413	180	9,7	16	381	357	95,8	27616	1337,3	16,98	1518,6	1559	173,2	4,03	269,1	4,7	65,21	5,63	36,8	612784	1,51	W 16 x 50
W 410 x 85,0*	85	417	181	10,9	18,2	381	357	108,6	31658	1518,4	17,07	1731,7	1804	199,3	4,08	310,4	4,74	94,48	4,97	32,72	715165	1,52	W 16 x 57
W 460 x 52,0	52	450	152	7,6	10,8	428	404	66,6	21370	949,8	17,91	1095,9	634	83,5	3,09	131,7	3,79	21,79	7,04	53,21	304837	1,47	W 18 x 35
W 250 x 44,8	44,8	266	148	7,6	13	240	220	57,6	7158	538,2	11,15	606,3	704	95,1	3,5	146,4	3,96	27,14	5,69	28,95	112398	1,09	W 10 x 30



» Viga W/I

» Viga W/I

BITOLA mm x kg/m	Massa Linear kg/m	d mm	b _f mm	ESPESSURA				EIXO X - X					EIXO Y - Y				r _t cm	I _t cm ⁴	ESBELTEZ		C _w cm ⁶	u m ² /m	BITOLA in x lb/ft
				t _w mm	t _f mm	h mm	d'	Área cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	r _x cm	Z _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	r _y cm	Z _y cm ³			MESA - λ _{tf} b _f / 2t _f	ALMA - λ _{tw} d' / t _w			
W 460 x 60,0	60	455	153	8	13,3	428	404	76,2	25652	1127,6	18,35	1292,1	796	104,1	3,23	163,4	3,89	34,6	5,75	50,55	387230	1,49	W 18 x 40
W 460 x 68,0*	68	459	154	9,1	15,4	428	404	87,6	29851	1300,7	18,46	1495,4	941	122,2	3,28	192,4	3,93	52,29	5	44,42	461163	1,5	W 18 x 46
W 460 x 74,0	74	457	190	9	14,5	428	404	94,9	33415	1462,4	18,77	1657,4	1661	174,8	4,18	271,3	4,93	52,97	6,55	44,89	811417	1,64	W 18 x 50
W 460 x 82,0	82	460	191	9,9	16	428	404	104,7	37157	1615,5	18,84	1836,4	1862	195	4,22	303,3	4,96	70,62	5,97	40,81	915745	1,64	W 18 x 55
W 460 x 89,0	89	463	192	10,5	17,7	428	404	114,1	41105	1775,6	18,98	2019,4	2093	218	4,28	339	5,01	92,49	5,42	38,44	1035073	1,65	W 18 x 60
W 460 x 97,0*	97	466	193	11,4	19	428	404	123,4	44658	1916,7	19,03	2187,4	2283	236,6	4,3	368,8	5,03	115,05	5,08	35,44	1137180	1,66	W 18 x 65
W 460 x 106,0*	106	469	194	12,6	20,6	428	404	135,1	48978	2088,6	19,04	2394,6	2515	259,3	4,32	405,7	5,05	148,19	4,71	32,05	1260063	1,67	W 18 x 71
W 530 x 66,0	66	525	165	8,9	11,4	502	478	83,6	34971	1332,2	20,46	1558	857	103,9	3,2	166	4,02	31,52	7,24	53,73	562854	1,67	W 21 x 44
W 530 x 72,0	72	524	207	9	10,9	502	478	91,6	39969	1525,5	20,89	1755,9	1615	156	4,2	244,6	5,16	33,41	9,5	53,13	1060548	1,84	W 21 x 48
W 530 x 74,0*	74	529	166	9,7	13,6	502	478	95,1	40969	1548,9	20,76	1804,9	1041	125,5	3,31	200,1	4,1	47,39	6,1	49,26	688558	1,68	W 21 x 50
W 530 x 82,0	82	528	209	9,5	13,3	501	477	104,5	47569	1801,8	21,34	2058,5	2028	194,1	4,41	302,7	5,31	51,23	7,86	50,25	1340255	1,85	W 21 x 55
W 530 x 85,0	85	535	166	10,3	16,5	502	478	107,7	48453	1811,3	21,21	2099,8	1263	152,2	3,42	241,6	4,17	72,93	5,03	46,41	845463	1,69	W 21 x 57
W 530 x 92,0	92	533	209	10,2	15,6	502	478	117,6	55157	2069,7	21,65	2359,8	2379	227,6	4,5	354,7	5,36	75,5	6,7	46,84	1588565	1,86	W 21 x 62
W 530 x 101,0*	101	537	210	10,9	17,4	502	470	130	62198	2316,5	21,87	2640,4	2693	256,5	4,55	400,6	5,4	106,04	6,03	43,14	1812734	1,86	W 21 x 68
W 530 x 109,0*	109	539	211	11,6	18,8	501	469	139,7	67226	2494,5	21,94	2847	2952	279,8	4,6	437,4	5,44	131,38	5,61	40,47	1991291	1,87	W 21 x 73
W 530 x 123,0*	123	544	212	13,1	21,2	502	470	157,8	76577	2815,3	22,03	3228,1	3378	318,7	4,63	500,2	5,47	186,69	5	35,85	2300400	1,88	W 21 x 83
W 530 x 138,0*	138	549	214	14,7	23,8	501	469	177,8	87079	3172,3	22,13	3653,3	3904	364,8	4,69	574,5	5,53	262,76	4,5	31,93	2680751	1,9	W 21 x 93
W 610 x 82,0	82	599	178	10	12,8	573	541	105,1	56628	1890,8	23,21	2219,9	1210	135,9	3,39	219	4,29	51,82	6,95	54,14	1033595	1,86	W 24 x 55
W 610 x 92,0	92	603	179	10,9	15	573	541	118,4	65277	2165,1	23,48	2535,8	1442	161,1	3,49	259,3	4,37	74,73	5,97	49,63	1239349	1,87	W 24 x 62
W 610 x 101,0	101	603	228	10,5	14,9	573	541	130,3	77003	2554	24,31	2922,7	2951	258,8	4,76	405	5,76	81,68	7,65	51,54	2544966	2,07	W 24 x 68
W 610 x 113,0	113	608	228	11,2	17,3	573	541	145,3	88196	2901,2	24,64	3312,9	3426	300,5	4,86	469,7	5,82	116,5	6,59	48,34	2981078	2,08	W 24 x 76
W 610 x 125,0	125	612	229	11,9	19,6	573	541	160,1	99184	3241,3	24,89	3697,3	3933	343,5	4,96	536,3	5,89	159,5	5,84	45,45	3441766	2,09	W 24 x 84
W 610 x 140,0	140	617	230	13,1	22,2	573	541	179,3	112619	3650,5	25,06	4173,1	4515	392,6	5,02	614	5,94	225,01	5,18	41,27	3981687	2,1	W 24 x 94
W 610 x 155,0	155	611	324	12,7	19	573	541	198,1	129583	4241,7	25,58	4749,1	10783	665,6	7,38	1022,6	8,53	200,77	8,53	42,6	9436714	2,47	W 24 x 104
W 610 x 174,0	174	616	325	14	21,6	573	541	222,8	147754	4797,2	25,75	5383,3	12374	761,5	7,45	1171,1	8,58	286,88	7,52	38,63	10915665	2,48	W 24 x 117
W 610 x 195,0*	195	622	327	15,4	24,4	573	541	250,1	168484	5417,5	25,96	6095,4	14240	870,9	7,55	1341	8,66	405,29	6,7	35,14	12695302	2,49	W 24 x 131
W 610 x 217,0*	217	628	328	16,5	27,7	573	541	278,4	191395	6095,4	26,22	6868,8	16316	994,9	7,66	1531,6	8,73	570,21	5,92	32,76	14676643	2,51	W 24 x 146



» Aços Longos

Vergalhão

Diâmetro Nominal DM (mm)	kg / m	Peso Barra 12m
4,2	0,109	1,308
5	0,154	1,848
6	0,222	2,664
6,3	0,245	2,94
8	0,395	4,474
10	0,617	7,404
12,5	0,963	11,556
16	1,578	18,936
20	2,466	29,592
25	3,853	46,236

Malha

Tela CA 60	Composição		Dimensões (m)	
	Malha (cm)	Fios (mm)	Rolos	Painéis
Q 47	15 x 15	3,0 x 3,0	2,45 x 120,00	
Q 61	15 x 15	3,4 x 3,4	2,45 x 120,00	
Q 75	15 x 15	3,8 x 3,8	2,45 x 120,00	
Q 92	15 x 15	4,2 x 4,2	2,45 x 60,00	
Q 138	10 x 10	4,2 x 4,2	2,45 x 60,00	2,45 x 60,00
Q 159	10 x 10	4,5 x 4,5		2,45 x 60,00
Q 196	10 x 10	5,0 x 5,0		2,45 x 60,00
Q 283	10 x 10	6,0 x 6,0		2,45 x 60,00
Q 369	10 x 10	v		2,45 x 60,00
T 138	15 x 15	3,8 x 4,2	2,45 x 60,00	

» Aços Longos

Treliça

Designação	Outra Designação	Peso (kg/m)	Altura (cm)	Banzo Superior	Diagonal	Banzo Inferior
TR 8L	TR 08644	0,735	8	6	4,2	4,2
TR 8M	TR 08645	0,821	8	6	4,2	5
TR 12M	TR 12645	0,886	12	6	4,2	5
TR 12R	TR 12646	1,016	12	6	4,2	6
TR 16L	TR 16645	0,954	16	6	4,2	5
TR 16M	TR 16646	1,084	16	6	4,2	6
TR 16R	TR 16745	1,028	16	7	4,2	5
TR 20L	TR 20745	1,111	20	7	4,2	5
TR 20R	TR 20746	1,446	20	7	5	6
TR 25 L	TR 25756	1,602	25	7	5	6
TR25 R	TR 25858	2,024	25	8	5	8



» Anotações

» Anotações

Lined area for notes on page 30.

Lined area for notes on page 31.



GRUPO
ABR
Seu parceiro de aço

USINA DA CANGAÇO

Fale conosco



 **(35) 3042-9920 | 0800 980 3054**

 @grupoabr  grupoabrcambui

Rua João Simões de Carvalho,
201- A – Bloco B, Cambuí – MG

GRUPOABR.COM.BR

GRUPO
ABR
Seu parceiraço!